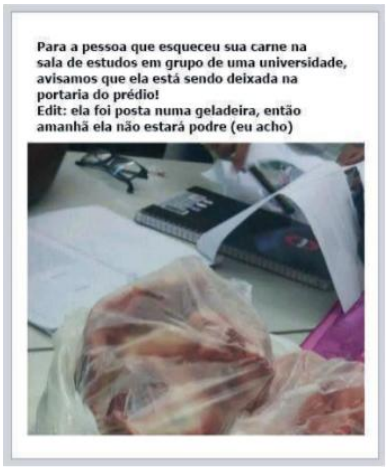
01. Conforme registra a postagem a seguir, alguém esqueceu, numa sala de estudos, alguns pedaços de carne.



Quem encontrou as peças deixou em uma geladeira e, às 22 horas, entregou na portaria do prédio. Sobre o fato ocorrido, analise as afirmações a seguir:
I. Colocar as peças na geladeira retarda o apodrecimento da carne em virtude da diminuição das velocidades das reações químicas. Por essa razão, ao chegar à universidade no outro dia, pela manhã, a pessoa encontraria as peças ainda próprias para consumo.
II. Os pedaços menores de carne demoram mais que os maiores para estragar, em razão da superfície de contato.
III. As peças só estariam próprias para consumo, caso tivessem sido congeladas. Como foram apenas resfriadas, provavelmente estariam estragadas pela manhã.
IV. Se antes de colocar no refrigerador, a pessoa que encontrou a carne tivesse adicionado sal de cozinha na superfície das peças, a chance de essas se estragarem seria menor.
Estão **CORRETAS**
a) I e II.
b) III e IV.
c) I e IV.
d) II e III.
e) I e III.

02. Analise o caso abaixo:
O paciente queixou-se de ardência ao urinar, coceira, secreção uretral de cor amarelada, com odor desagradável e hemorragia. O urologista solicitou alguns exames para concluir o diagnóstico. No retorno da consulta, analisou os exames e identificou uma doença sexualmente transmissível, dando-lhe as orientações de rotina e prescrevendo como tratamento um antibiótico específico para o caso.
Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com o resultado de seus exames e o tratamento, é **CORRETO** afirmar que a doença adquirida e o agente etiológico identificado correspondem à alternativa
a) Os sintomas do paciente estão relacionados com a sífilis, causada pela bactéria *Treponema pallidum*.
b) O paciente infectado com a bactéria *Neisseria gonorrheae* apresentava os sintomas de gonorreia.
c) O protozoário *Chlamydia trachomatis* causou a doença, pois foram vistos sintomas de um linfogranuloma venéreo característico da candidíase.
d) Os exames apontaram para uma infecção pelo vírus *Haemophilus ducreyi*, uma vez que os sintomas são característicos do cancro mole.
e) O paciente apresentava o fungo da herpes genital cujo agente etiológico é o *Trychomonas vaginalis*, responsável pelos sintomas descritos, semelhantes aos da candidíase.

03. Apesar de as bactérias não possuírem reprodução sexuada, pode ocorrer mistura de genes entre indivíduos diferentes, o que é conhecido como recombinação genética. Observe a charge a seguir:



Se a bactéria I aceitar o convite da outra (II), será capaz de adquirir um gene que ela não possuía (resistência à penicilina) e misturá-lo aos seus, levando vantagem em um meio contendo o antibiótico. Para essa recombinação gênica, deverá acontecer uma
a) mutação bacteriana, auxiliando na descontaminação de meios saturados em antibióticos, tornando-a capaz de transformá-los em substâncias inócuas.
b) conjugação bacteriana pela transferência de DNA de uma bactéria doadora (F+), capaz de formar o pili sexual, para uma receptora (F-).
c) infecção bacteriana por meio de instalação parcial do plasmídio viral, contendo o gene para a penicilina.
d) transdução bacteriana por transferência de segmentos de DNA de uma bactéria para outra mediada por vírus.
e) transformação bacteriana por meio da absorção de fragmentos de DNA dispersos no ambiente, provenientes de bactérias mortas e decompostas.

04. Leia o texto a seguir:

"...certos microrganismos continuam a causar preocupação. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde em 114 países indicou que a resistência de bactérias a antibióticos é atualmente um fenômeno global. De acordo com o relato, várias espécies, incluindo Escherichia coli, que causa diarreias, Streptococcus pneumonia e Neisseria gonorrhea, adquiriram resistência a antibióticos."

Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/06/16/aliancas-com-os-microbios/ Acesso em: julho 2015.

Assinale a alternativa que apresenta a **CORRETA** proposição sobre as bactérias e o aumento da variabilidade genética, possibilitando a resistência aos antibióticos.

a) Bactérias doadoras podem transferir DNA para uma receptora por meio de conjugação, na qual ocorre contato celular.

b) Bactérias que possuem a capacidade de captar e incorporar DNA disperso no meio sofrem transdução.

c) Bactérias têm grande poder de reprodução, pois, em poucas horas, sob condições adequadas, uma única célula pode gerar milhares de clones por mitose.

d) Fagos contendo fragmento de DNA bacteriano e resultantes da lise de uma célula podem infectar outra bactéria por transformação, e esta passa a ter nova constituição genética.

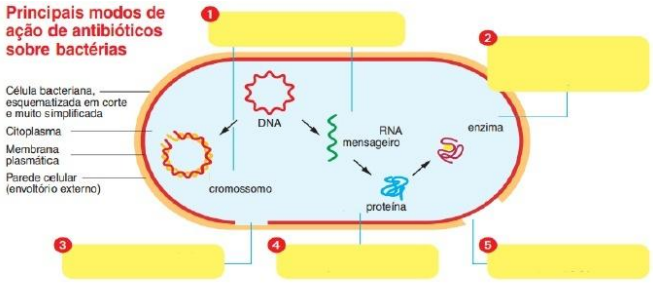
e) Plasmídeos ou cromossomos são transferidos livremente, entre bactérias, em um ambiente com nutrientes e antibióticos.

05. Leia o texto a seguir:

Os antibióticos com aplicações terapêuticas devem ter toxicidade seletiva. Devem ser tóxicos para o agente causador da doença, mas não para o hospedeiro, por atuarem em etapas do metabolismo de micro-organismo e não do ser infectado. Alguns exemplos podem ser citados. A ampicilina impede a formação do peptidoglicano, que envolve a membrana plasmática da bactéria, acarretando a lise bacteriana. O cloranfenicol inibe exclusivamente a síntese de proteínas bacterianas. A daptomicina modifica a permeabilidade da membrana plasmática da bactéria, fazendo os metabólitos importantes serem perdidos. As quinolonas inibem a duplicação do cromossomo bacteriano ou da transcrição. Trimetoprima e sulfas, por sua vez, imitam substâncias usadas pela bactéria e se ligam a enzimas, inibindo-as.

Disponível em: http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp

Observe a figura que indica os principais modos de ação de antibióticos sobre bactérias por INIBIÇÃO DE PROCESSOS ou DANOS A ESTRUTURAS CELULARES, por meio de balões numerados.



(Disponível em: http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7A83CB30D6852A0130D7BC0E4E107A. Adaptada.)

Assinale a alternativa que apresenta a correlação entre os antibióticos e o seu modo de atuação indicado no texto e nos balões numerados.

a) ampicilina (1), cloranfenicol (2), daptomicina (3), quinolonas (4), trimetoprima e sulfa (5)

b) ampicilina (2), cloranfenicol (1), daptomicina (4), quinolonas (5), trimetoprima e sulfa (3)

c) ampicilina (3), cloranfenicol (2), daptomicina (5), quinolonas (1), trimetoprima e sulfa (4)

d) ampicilina (4), cloranfenicol (5), daptomicina (3), quinolonas (2), trimetoprima e sulfa (1)

e) ampicilina (5), cloranfenicol (4), daptomicina (3), quinolonas (1), trimetoprima e sulfa (2)

06. A remoção de petróleo derramado em ecossistemas marinhos é complexa e muitas vezes envolve a adição de mais sustâncias ao ambiente. Para facilitar o processo de recuperação dessas áreas, pesquisadores têm estudado a bioquímica de bactérias encontradas em locais sujeitos **a esse tipo de impacto. Eles verificam que algumas** dessas espécies utilizam as moléculas de hidrocarbonetos como fonte energética, atuando como biorremediadores, removendo o óleo do ambiente.

KREPSKY, N.; SILVA SOBRINHO, F.; CRAPEZ, M. A. C. **ciência hoje** , n. 223, jan.-fev. 2006 (adaptado)

Para serem eficientes no processo de biorremediação citado, as espécies escolhidas devem possuir

a) células flageladas, que capturem as partículas de óleo presentes na água.

b) altas taxas de mutação, para se adaptarem ao ambiente impactado pelo óleo.

c) enzimas, que catalisem reações de quebra das moléculas constituintes do óleo.

d) parede celular espessa, que impossibilite que as bactérias se contaminem com o óleo.

e) capacidade de fotossíntese, que possibilite a liberação de oxigênio para a renovação do ambiente poluído.

07. Em 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentou novas diretrizes para o tratamento de três doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorreia e clamidíase. As três doenças citadas são causadas por
a) microrganismos (bactérias ou vírus), que passaram dos macacos para o ser humano há muitos anos, levando ao surgimento de epidemias e pandemias.
b) bactérias, que podem se tornar resistentes a antibióticos, se utilizados em excesso ou de forma inapropriada, dificultando o tratamento.
c) bactérias, que podem ser tratadas e eliminadas pelo uso diligente de preservativos (masculinos ou femininos) durante as relações sexuais.
d) protozoários, que podem ser tratados e eliminados pelo uso diligente de preservativos (masculinos ou femininos) durante as relações sexuais.

08. No Brasil, algumas das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) não são de notificação obrigatória; por isso, epidemiologicamente, há dificuldade de obter informações sobre o número de adolescentes infectados. Apesar disso, ainda é possível elencar algumas infecções mais frequentes nos adolescentes, tais como gonorreia, clamídia e sífilis.
Considerando seus conhecimentos sobre ISTs e as informações apresentadas no texto, é correto afirmar que as ISTs citadas são causadas por
a) bactérias, são tratadas com antibióticos, e o uso de preservativos é a principal medida preventiva às infecções desses microrganismos.
b) vírus, são tratadas com antivirais, e o uso de preservativos é a principal medida preventiva às infecções desses microrganismos.
c) bactérias, não contam com tratamento, sendo a vacinação e o uso de preservativos formas de prevenção dessas infecções.
d) vírus, não contam com tratamento, sendo a vacinação e o uso de preservativos formas de prevenção dessas infecções.

09. O processo de radiação de alimentos consiste em submeter os alimentos, já embalados ou a granel, a uma quantidade controlada de radiação ionizante, por um determinado período de tempo. Esse procedimento não aumenta o nível de radioatividade normal dos alimentos. A aplicação de uma dose de radiação normalmente resulta na morte de insetos, bactérias patogênicas, fungos e leveduras, aumentando assim o tempo de conservação dos alimentos, e pode retardar a maturação de algumas frutas e legumes, sendo possível assim aumentar seu período de armazenamento.
Em relação ao processo de conservação de alimentos descrito no texto, infere-se que
a) as frutas e os legumes submetidos a uma dose de radiação apodrecem mais rapidamente que as demais.
b) o processo de radiação de alimentos torna-os altamente radioativos e impróprios para o consumo humano.
c) apenas os alimentos já embalados em recipientes adequados podem ser submetidos a uma dose de radiação ionizante.
d) alimentos tratados com radiação ficam mais sensíveis ao ataque de insetos, bactérias patogênicas, fungos e leveduras.
e) com a eliminação dos principais agentes patogênicos, a aplicação da radiação em alimentos contribui para sua melhor conservação.

10. Cientistas identificam possível 'paciente zero' da peste bubônica, morto há 5 mil anos



Dominik Goldner, BGAEU

Um homem que morreu há mais de 5 mil anos foi enterrado com três outras pessoas em um cemitério neolítico na área em que hoje é a Letônia, às margens do rio Salac. Os pesquisadores sequenciaram o DNA dos ossos e dentes dos quatro indivíduos e os testaram para bactérias e vírus. Eles ficaram surpresos ao descobrir que um caçador-coletor – um homem na casa dos 20 anos – foi infectado com uma antiga cepa do agente causador da peste bubônica.
(www.folha.uol.com.br. Adaptado.)
Os dados presentes no texto permitem supor que o caçador- -coletor fora acometido por uma infecção
a) bacteriana, adquirida por ingestão de alimentos ou água contaminados com fezes de animais infectados e que, atualmente, pode ser evitada por vacinação.
b) bacteriana, adquirida pela mordida de um roedor infectado ou pela picada de pulgas desse animal e que, atualmente, pode ser tratada com antibióticos.
c) bacteriana, adquirida pela inalação de bacilos em suspensão no ar circundante e que, atualmente, pode ser tratada com antibióticos e evitada com a vacinação.
d) viral, adquirida pelo contato com urina de ratos infectados e que, atualmente, pode ser evitada pelo tratamento do lixo e o não contato com água de enchentes.
e) viral, adquirida por picada de mosquitos infectados e que, atualmente, pode ser evitada com a vacinação e medidas de proteção contra picadas de insetos.